

Python프로그래밍 (112773)

Lecture – 5



BAE HAN BYEOL
인공지능융합학과

Associate Professor

Oct. 6, 2026

파일 열고 닫기

Syntax: 함수 정의

형식 파일객체 = `open`(파일이름, 파일모드)
 파일객체.close()

예 `infile = open("input.txt", "r")`
 `...`
 `infile.close()`

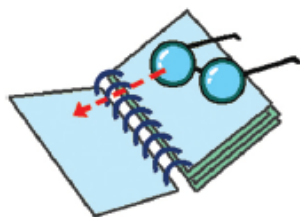
파일 객체

파일의 이름(name)

파일을 여는 모드(mode)

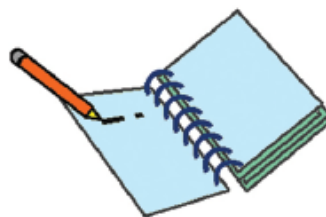
파일 모드

파일 모드	모드 이름	설명
"r"	읽기 모드(read mode)	파일의 처음부터 읽다.
"w"	쓰기 모드(write mode)	파일의 처음부터 쓴다. 파일이 없으면 생성된다. 만약 파일이 존재하면 기존의 내용은 지워진다.
"a"	추가 모드(append mode)	파일의 끝에 쓴다. 파일이 없으면 생성된다.
"r+"	읽기와 쓰기 모드	파일에 읽고 쓸 수 있는 모드이다. 모드를 변경하려면 seek()가 호출되어야 한다.



"r"

파일의 처음 부터 읽는다.



"w"

파일의 처음 부터 쓴다.
만약 파일이 존재하면 기존의
내용이 지워진다.



"a"

파일의 끝에 쓴다.
파일이 없으면 생성 된다.

파일 모드

모드	읽기	쓰기	기존 내용	파일을 열었을 때 현재 위치	<code>seek()</code> 사용	<code>seek()</code> 후 쓰기	파일이 없으면
<code>r</code>	O	X	유지	처음	O	쓰기 불가	오류
<code>r+</code>	O	O	유지	처음	O	이동한 위치부터 덮어쓰기	오류
<code>w</code>	X	O	모두 삭제	처음	O	이동한 위치부터 쓰기	새로 생성
<code>w+</code>	O	O	모두 삭제	처음	O	이동한 위치부터 쓰기	새로 생성
<code>a</code>	X	O	유지	끝	O	위치를 옮겨도 쓰기는 항상 끝	새로 생성
<code>a+</code>	O	O	유지	끝	O	위치를 옮겨도 쓰기는 항상 끝	새로 생성

파일 모드

```
with open("파일이름", "모드") as 파일객체:  
    실행문
```

```
with open("dummy.txt", "r") as f:  
    data = f.read()  
    print(data)
```

`with open(...) as f:` = 파일을 열고 `f` 로 사용한 뒤 자동으로 닫는다.

파일 모드

1. 파일 입력

파일 입력을 받는 방법은 크게 3가지가 있다.

```
f.read()
```

```
f.readline()
```

```
f.readlines()
```

파일 모드

1-1. read() -> str (전문)

첫 번째, read()부터 살펴보자. read() 함수는 텍스트 파일의 모든 내용을 전부 문자열(str) 타입으로 가져온다. 개행 문자도 예외없이 가져온다. 즉, 텍스트 파일의 전문을 문자열 그대로 가져오고 싶다면 read를 쓰는 것이 좋다.

dummy.txt의 내용은 다음과 같다.

The Big Short
The Cathedral
Sherlock Holmes
Matilda
Le Petit Prince

파일 모드

read 사용

```
l = []
```

```
with open('dummy.txt', 'r') as f:
```

```
    str1 = f.read()
```

```
    l.append(str1)
```

```
    print(str1)
```

```
    print(type(str1))
```

```
    print(l)
```

```
The Big Short
```

```
The Cathedral
```

```
Sherlock Holmes
```

```
Matilda
```

```
Le Petit Prince
```

```
<class 'str'>
```

```
['The Big Short\nThe Cathedral\nSherlock Holmes\nMatilda\nLe Petit Prince']
```

문자열(str) 하나에 모든 텍스트 내용을 다 합쳐서 내보내는 것이기 때문에 리스트에 append시키면 하나의 문자열이 들어간다.

파일 모드

1-2. readline() -> str(개행이 뒤에 붙은 한 줄)

두 번째, readline()을 살펴보자. readline()의 경우 텍스트 파일을 개행 문자 단위로 나눠 개행 문자를 포함한 첫 줄까지만 문자열(str)로 가져온다. 즉, readline()을 할 경우 가져오는 문자열이 그 텍스트 파일의 마지막 줄이 아닌 이상 \n이 결과에 포함되어 있는 것이다.

```
with open('dummy.txt', 'r') as f:
    str1 = f.readline()
    print(str1)
    print(type(str1))
    print(f.readline())
```

The Big Short

```
<class 'str'>
The Cathedral
```

이렇게 하면 한 줄 한 줄 일일이 읽어와야 하는데, readline을 이용해서 문자열 전체를 한 줄씩 읽어오는 방법이 있다. 바로 무한루프 while 안에서 f.readline()을 쓰고, 더 이상 읽어올 것이 없으면 루프문을 탈출하는 방법이다.

파일 모드

1-3. readlines() -> list (개행 문자가 뒤에 붙은 문자열들이 리스트 요소)

readlines()의 경우 readline의 결과를 하나하나 리스트에 추가한 것과 똑같은 결과를 낸다. 개행 문자를 단위로 split한 문자열들로 이뤄진 리스트를 반환하며, readlien()과 마찬가지로 요소가 맨 마지막 요소가 아닌 이상 각 요소의 맨 끝에는 개행 문자가 끼어 있다.

```
with open('dummy.txt', 'r') as f:  
    str1 = f.readlines()  
    print(str1)
```

```
['The Big Short\n', 'The Cathedral\n', 'Sherlock Holmes\n', 'Matilda\n', 'Le Petit Prince']
```

파일 모드

```
l = []
with open('dummy.txt', 'r') as f:
    while True:
        str1 = f.readline()
        if str1 == '': break
        l.append(str1)
        print(str1)

print(l)

The Big Short

The Cathedral

Sherlock Holmes

Matilda

Le Petit Prince
['The Big Short\n', 'The Cathedral\n', 'Sherlock Holmes\n', 'Matilda\n', 'Le Petit Prince']
```

리스트를 보다시피 **하나의 원소 끝마다 \n이 켜 있는 모습**이다. 만약 개행 문자를 원하지 않고 텍스트 그대로를 원할 경우에는 특별히 처리를 해야 함을 주지해야 한다.

그리고 눈치챘을 수도 있겠지만, `readline()`을 할 때마다 출력되는 줄이 바뀐다. 즉, 파일 객체 f가 어디까지 읽었는지 그 인덱스를 기억하고 있는 것이다. 그래서 `f.read()`나 `f.readlines()`로 텍스트 파일을 한 번에 다 읽어온 후 `f.readline()`을 하면 빈 문자열이 출력된다. `f.readline()`을 쓸 때는 이 점을 알아야 한다.

파일에서 읽기

input.txt

호기도
○ 리
기철스
□ 리

```
infile = open("input.txt", "r")  
line = infile.readline()  
while line != "" :  
    print(line)  
    line = infile.readline()  
infile.close()
```

호기도
○ 리

기철스
□ 리

파일에서 읽기

input.txt

홍길동
영랑
김철수
문랑

```
infile = open("input.txt", "r")
line = infile.readline()
while line != "" :
    print(line)
    line = infile.readline()
infile.close()
```

홍길동
영랑

김철수
문랑

```
with open("input.txt", "r") as infile:
    line = infile.readline()

    while line != "":
        print(line, end="")
        line = infile.readline()
```

파일에서 읽기

input.txt

호기도
○ 리
기척
□ 리

```
infile = open("input.txt", "r")
line = infile.readline().rstrip()
while line != "" :
    print(line)
    line = infile.readline().rstrip()
infile.close()
```

호기도
○ 리
기척
□ 리

파일에 쓰기

```
infile = open("output.txt", "w")  
infile.write("김영희\n")  
infile.close()
```

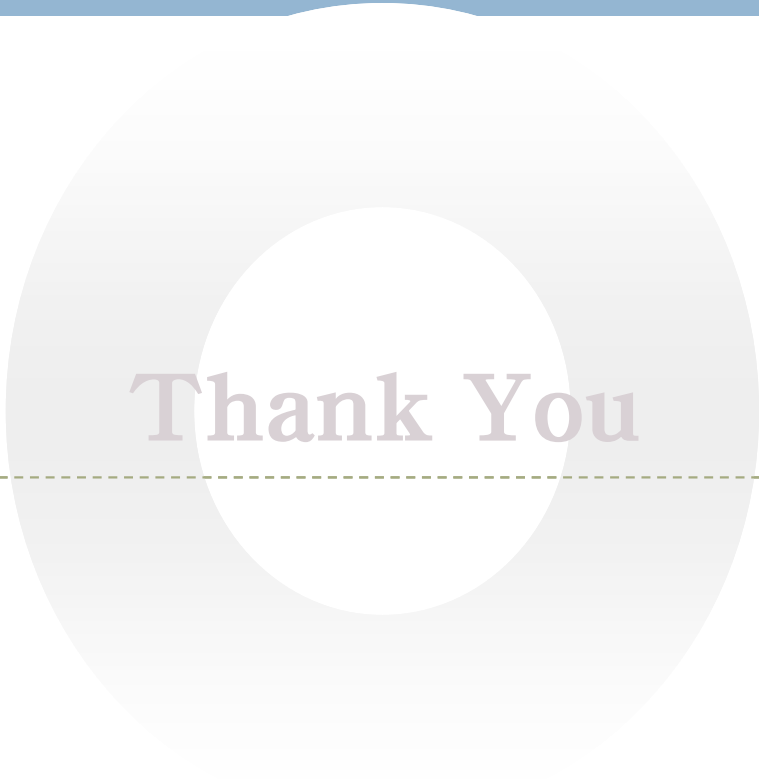
output.txt

김영희

파일 닫기

```
f = open("test.txt", "w")    # 파일을 연다.  
  
# 여기서 여러 가지 작업을 한다.  
  
f.close()                   # 파일을 닫는다.
```

```
with open("test.txt", "w") as f:  
  
# 여기서 여러 가지 작업을 한다.  
  
# 블록을 빠져나오며 자동으로 파일이 닫혀진다.
```



Thank You

